



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 4

Guía de estilo y
prototipos de alta fidelidad



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		A01795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		A01795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		A01796363

16 de agosto de 2026

Índice

Introducción	2
1. Método de prototipado	2
1.1. Decisión de fidelidad	2
1.2. Cobertura de los cuatro requisitos	2
1.3. Acceso al archivo de trabajo	3
2. Prototipos de alta fidelidad	4
2.1. Análisis y exportación de liquidez	4
2.2. Señal de riesgo para la Junta	6
2.3. Publicación de una versión del catálogo	8
2.4. Administración de accesos	10
2.5. Herramienta integral	12
3. Guía de estilo	14
3.1. Identidad de marca	14
3.2. Paleta de colores	15
3.3. Tipografía	15
3.4. Componentes de interfaz	16
3.5. Iconografía	17
3.6. Imágenes e ilustraciones	17
3.7. Diseño, cuadrícula y adaptación	18
3.8. Microinteracciones y animaciones	18
3.9. Accesibilidad	18
3.10. Voz y tono	19
3.11. Documentación y control de versiones	19
4. Revisión y verificación técnica	20
5. Alcance y continuidad	20
5.1. Incluido en la versión 1.0	20
5.2. Fuera del alcance de esta entrega	21
6. Conclusiones	21
Referencias	21
A. Inventario técnico del prototipo	22

Introducción

Esta actividad llevó la arquitectura de información de la Actividad 3 a una propuesta visual e interactiva de **Karisma Data**. Para hacerlo, el equipo consolidó en Figma una guía de estilo, un sistema de componentes y cinco flujos de alta fidelidad. El resultado reúne **30 pantallas, 84 conexiones de interacción, 12 conjuntos de componentes y 75 variantes**; todos los flujos comparten la misma identidad porque pertenecen a un solo producto digital.

Conservar un lenguaje visual común responde al principio de consistencia: los prototipos se distinguen por la tarea, el perfil, los datos y la secuencia de acciones, no por utilizar paletas o estilos independientes (Allen y Chudley, 2012). Así, la fidelidad se concentró en la jerarquía de información, los estados de los controles, la legibilidad y la continuidad entre pantallas.

Mapa de lectura. La primera sección explica el método de prototipado y la herramienta utilizada. La segunda presenta los cinco recorridos, primero como secuencias completas y luego mediante una pantalla de detalle. La tercera documenta la guía de estilo y el sistema de componentes. Las secciones siguientes registran la verificación técnica, delimitan el alcance y reúnen las conclusiones, referencias e inventario de evidencias.

1. Método de prototipado

El prototipo se construyó en **Figma** a partir de la arquitectura de información, el mapa de navegación y los hallazgos documentados en la Actividad 3. La herramienta permitió trabajar con componentes reutilizables, variables, estilos compartidos y conexiones entre pantallas.

1.1 Decisión de fidelidad

La alta fidelidad no se trató como una colección de imágenes aisladas. Cada flujo incorporó contenido representativo, jerarquía visual, controles con estados, objetivos de tarea y una secuencia navegable. Este enfoque coincide con la función que Hartson y Pyla (2019) asignan al prototipo de alta fidelidad: aproximar la experiencia del producto para examinar tanto su apariencia como su operación.

1.2 Cobertura de los cuatro requisitos

- **Representación fiel:** La paleta, la tipografía, la retícula y los componentes se aplicaron de manera consistente en los cinco flujos.
- **Interacciones evaluables:** Las 30 pantallas quedaron vinculadas mediante 84 conexiones sin destinos inválidos.

- **Comentarios visuales detallados:** La separación entre fundamentos, componentes y prototipos facilita revisar decisiones concretas de estética y legibilidad.
- **Comprensión del producto final:** Los flujos cubren consulta, análisis, riesgo, publicación, permisos y navegación integral del portal.

1.3 Acceso al archivo de trabajo

El prototipo y la guía se encuentran en el archivo duplicado [Karisma Data - Actividad 4 - Dev](#). La copia conservó intacta la versión de origen y concentró los ajustes de esta actividad.

2. Prototipos de alta fidelidad

Los cinco prototipos recorren escenarios complementarios de Karisma Data: consulta, análisis, toma de decisiones, publicación y gobierno. Cada uno responde a una tarea y a una necesidad de información distinta, mientras el sistema visual permanece estable para reducir el reaprendizaje y reforzar la identidad del producto.

2.1 Análisis y exportación de liquidez

El recorrido de liquidez parte de la localización de información, continúa con la revisión de indicadores y filtros, y culmina en la preparación de una exportación. Esta secuencia permite pasar de una vista general a evidencia utilizable sin abandonar el contexto del análisis.

Sus ocho pantallas hacen visible el avance desde el inicio personalizado hasta la confirmación del archivo generado. En cada etapa se conserva el origen de los datos, las variables elegidas y las restricciones de acceso, de modo que la persona pueda revisar sus decisiones antes de exportar.

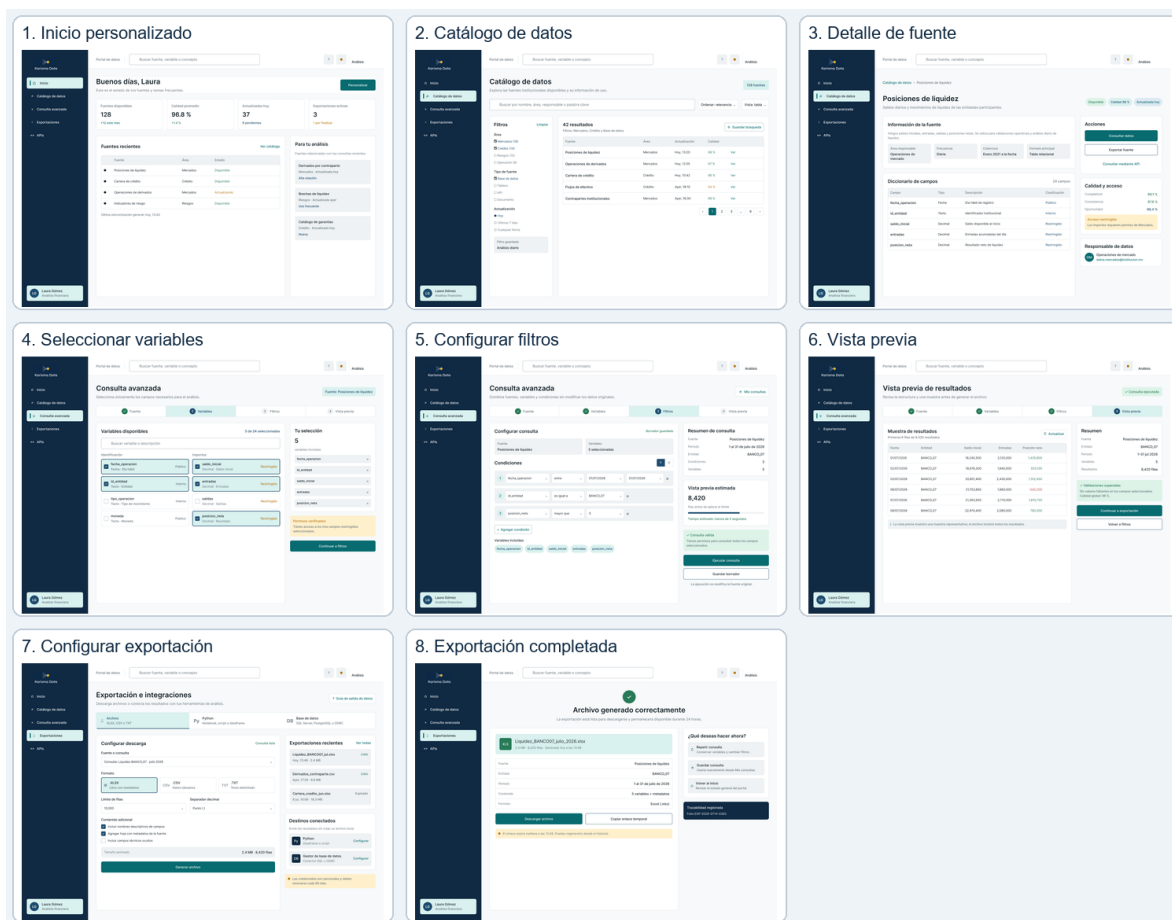


Figura 1: Secuencia completa del prototipo de análisis y exportación de liquidez: inicio, exploración, detalle, selección, filtros, vista previa, configuración y confirmación.

Portal de datos

Buscar fuente, variable o concepto

?

Análisis

Consulta avanzada

Selecciona únicamente los campos necesarios para el análisis.

Fuente: Posiciones de liquidez

1 Fuente 2 Variables 3 Filtros 4 Vista previa

Variables disponibles

5 de 24 seleccionadas

Buscar variable o descripción

Identificación	Importes
☒ fecha_operacion Fecha · Día hábil Público	☒ saldo_inicial Decimal · Saldo inicial Restringido
☒ id_entidad Texto · Entidad Interno	☒ entradas Decimal · Entradas Restringido
☐ tipo_operacion Texto · Tipo de movimiento Interno	☐ salidas Decimal · Salidas Restringido
☐ moneda Texto · Moneda Público	☒ posicion_neta Decimal · Resultado Restringido

Tu selección

5

variables incluidas

- fecha_operacion x
- id_entidad x
- saldo_inicial x
- entradas x
- posicion_neta x

Permisos verificados

Tienes acceso a los tres campos restringidos seleccionados.

Continuar a filtros

LG Laura Gómez
Analista financiera

Figura 2: Selección de variables dentro del flujo de análisis y exportación de liquidez. La pantalla muestra el paso activo, las restricciones de acceso y el resumen de la selección.

2.2 Señal de riesgo para la Junta

A diferencia del recorrido anterior, este escenario se concentra en una señal de riesgo y la acompaña desde su detección hasta la consulta de su contexto. La jerarquía privilegia el nivel de riesgo, la procedencia del dato y la evidencia que respalda una decisión ejecutiva.

Las cinco pantallas conducen de la lectura panorámica a un resumen listo para presentar ante la Junta. El recorrido no se limita a mostrar una alerta: primero solicita contexto, después expone la explicación y la composición del indicador, y finalmente sintetiza los hallazgos.

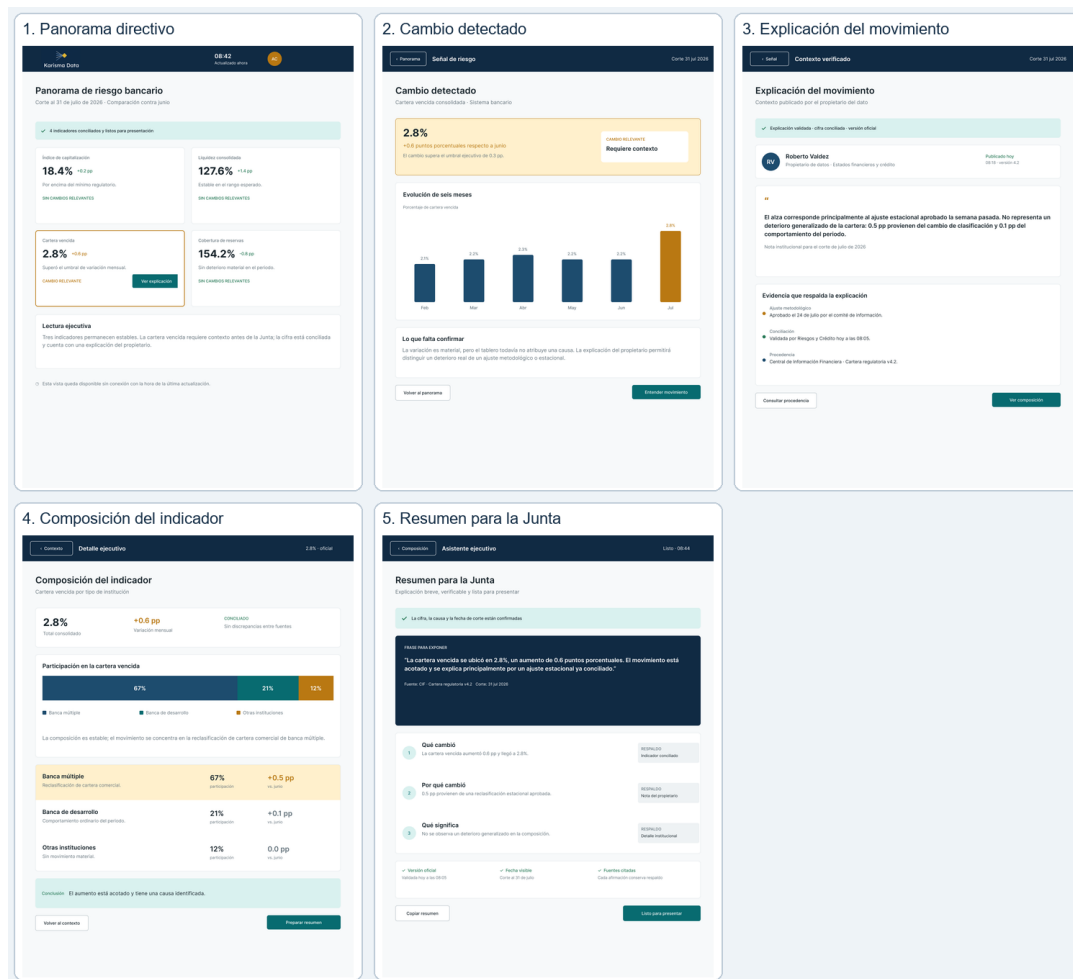


Figura 3: Secuencia completa del prototipo de señal de riesgo: panorama, detección, explicación, composición y resumen ejecutivo.

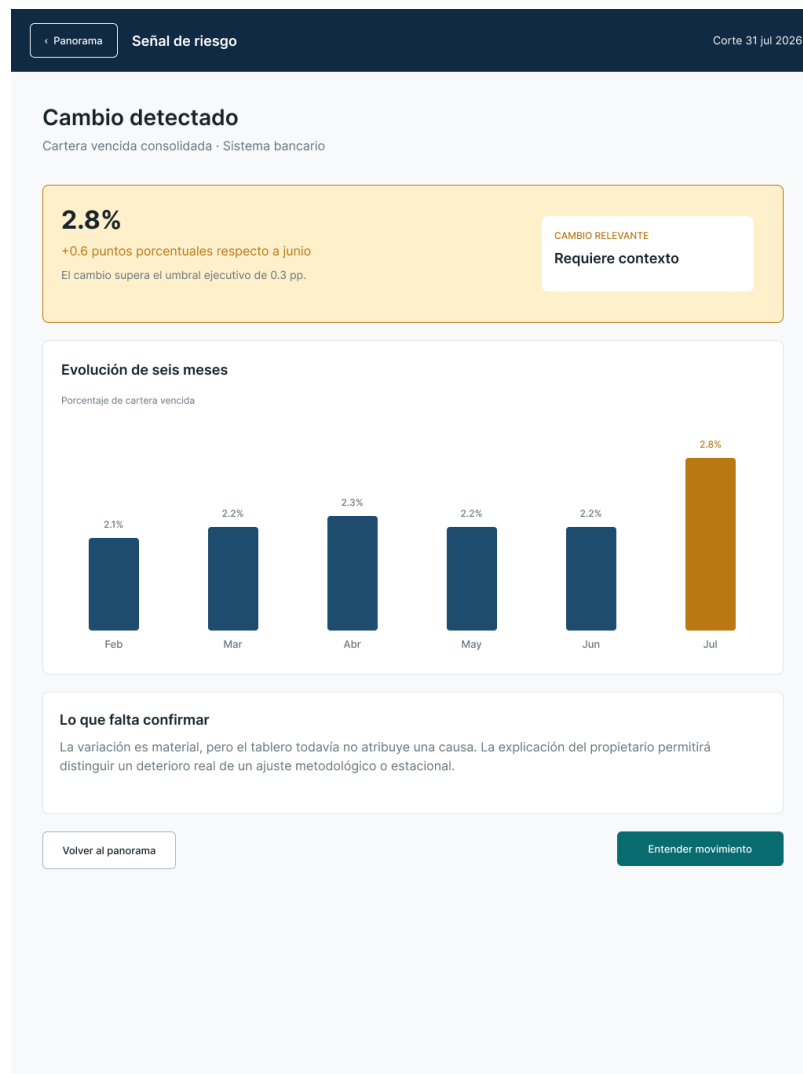


Figura 4: Cambio detectado dentro del flujo de señal de riesgo. El estado combina magnitud, umbral, evolución y acción siguiente.

2.3 Publicación de una versión del catálogo

La misma lógica de trazabilidad se traslada a la revisión y publicación controlada de una versión del catálogo. Los pasos visibles, las confirmaciones y la retroalimentación del sistema reducen la posibilidad de publicar cambios sin comprender su alcance.

El recorrido distribuye la tarea en seis momentos: selección del elemento, documentación del cambio, comparación entre versiones, análisis de impacto, revisión final y confirmación. Esta separación permite conservar evidencia y anticipar dependencias antes de publicar.

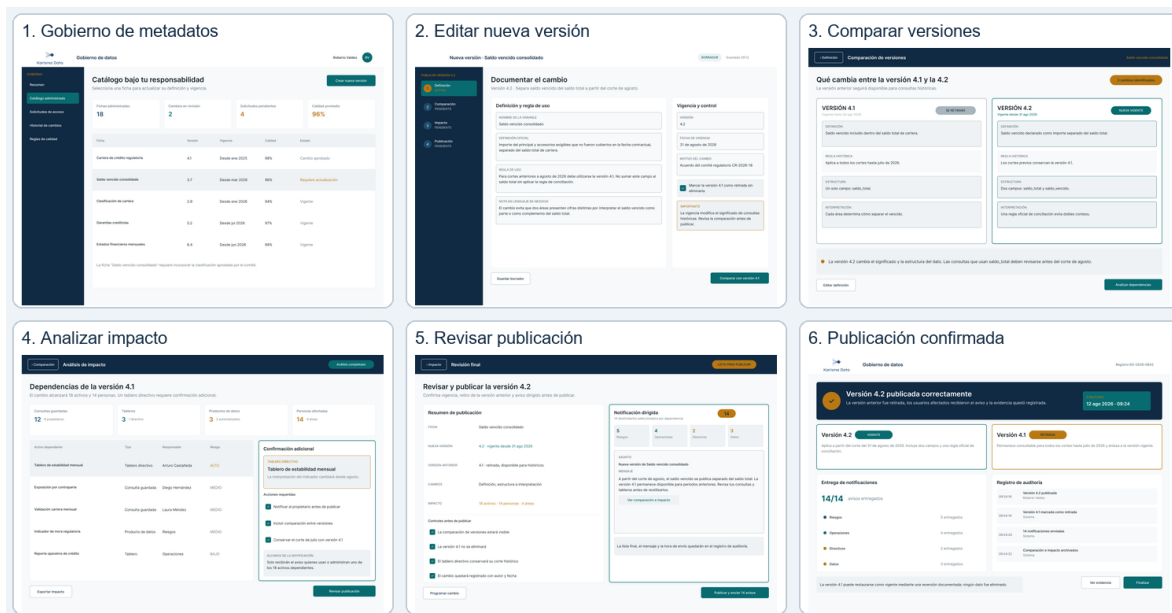


Figura 5: Secuencia completa del prototipo de publicación del catálogo, desde la selección del registro hasta la confirmación de la nueva versión.

[Definición](#) Comparación de versiones Saldo vencido consolidado

Qué cambia entre la versión 4.1 y la 4.2

La versión anterior seguirá disponible para consultas históricas.

3 cambios identificados

VERSIÓN 4.1

Vigente hasta 30 ago 2026

SE RETIRARÁ

DEFINICIÓN
Saldo vencido incluido dentro del saldo total de cartera.

REGLA HISTÓRICA
Aplica a todos los cortes hasta julio de 2026.

ESTRUCTURA
Un solo campo: saldo_total.

INTERPRETACIÓN
Cada área determina cómo separar el vencido.

VERSIÓN 4.2

Vigente desde 31 ago 2026

NUEVA VIGENTE

DEFINICIÓN
Saldo vencido declarado como importe separado del saldo total.

REGLA HISTÓRICA
Los cortes previos conservan la versión 4.1.

ESTRUCTURA
Dos campos: saldo_total y saldo_vencido.

INTERPRETACIÓN
Una regla oficial de conciliación evita dobles conteos.

● La versión 4.2 cambia el significado y la estructura del dato. Las consultas que usan saldo_total deben revisarse antes del corte de agosto.

[Editar definición](#) [Analizar dependencias](#)

Figura 6: Comparación de versiones del catálogo. La interfaz contrasta definición, regla histórica, estructura e interpretación antes de continuar.

2.4 Administración de accesos

En materia de gobierno, el flujo de accesos permite revisar y modificar permisos según la función de cada persona. La interfaz expone el alcance de cada autorización y reserva las confirmaciones para acciones que afectan a otras personas usuarias.

Las cinco pantallas aplican el principio de permiso mínimo suficiente: parten de una solicitud, revisan su justificación, acotan las capacidades habilitadas y conservan un registro de la autorización. La confirmación final comunica vigencia, alcance y evidencia disponible.

1. Solicitudes de acceso

Accesos

Solicitudes de acceso

Revisa justificación, autorización y vigencia antes de asignar permisos.

Pendientes: 6 Urgentes: 2 Por vencer: 4

Ana Sofia Torres

Analista de Riesgo - Dirección de Riesgo

Necesita consultar indicadores de riesgo y exportar resultados agregados desde su primer día.

Solicitó Carlos Fuentes - Asesoría de Riesgo - Vigencia: 90 días

Revisar solicitud

Personas	Area	Vigencia	Estado
Luis Ramirez	Operaciones	30 días	Urgente
Sofia Heller	Auditoría	7 días	Con autorización
Marta Perez	Datos	Temporal	Falta vigencia
Luis Alca	Directiva	90 días	Con autorización
Esteban Lora	Crédito	6 meses	Falta aprobación

2. Revisar solicitud

Revisión de acceso

Revisar solicitud

Comprueba que el acceso solicitado tenga propósito, responsable y fecha de término.

Ana Sofia Torres

Analista de Riesgo de Crédito - Ingresos: 12 ago 2028

Identificar justificación

Justificación de negocio

"La analista dará seguimiento diario a indicadores agregados de cartera y preparará reportes para el comité de riesgo. No requiere consultar identificaciones personales ni modificar fuentes."

Analista: Carlos Fuentes - Gerente Analista: Sofia Ruiz - Riesgo Vigencia: 90 días - hasta 10 nov

Capacidades solicitadas

- Consultar indicadores agregados
- Exportar resultados
- Consultar datos personales
- Administración de usuarios

Exclusión de usuarios

El acceso debe caducar automáticamente el 10 de noviembre de 2028. Cualquier extensión requerirá una nueva autorización.

Revisar

Asignar permisos mínimos

3. Definir permiso mínimo

Permisos mínimos

Elegir el permiso mínimo suficiente

Comprueba el alcance antes de asignar un rol.

Consulta de Riesgo

Consulta y exportación de datos agregados, con identificaciones personales. 5 fuentes - 5 módulos - riesgo alto

Análisis de Riesgo

Requisito mínimo para analizar y consultar agregados. 6 fuentes - 5 módulos - riesgo medio

Especialista de Datos

Permite administrar consultas, APIs y definiciones. 14 fuentes - 8 módulos - riesgo alto

Consulta de Riesgo

Recomendación para la autorización personal

FUENTES HABILITADAS

- Indicadores de riesgo
- Cartera agregada
- Reservas y colaterales
- Localidad crediticia
- Catálogo de variables

MÓDULOS HABILITADOS

- Modelo de riesgo
- Catálogo de datos
- Consulta agregada
- Exportación CSV / Excel
- Consultas guardadas

No habilita datos personales, edición de metadatos, administración de usuarios ni consultas por API.

Vigencia sugerida

Caducidad automática: 10 de noviembre de 2028

Modificar vigencia

Confirmar autorización

4. Confirmar autorización

Confirmar

Confirmar autorización

Una vez revisada la solicitud de acceso, se debe confirmar la autorización.

Ana Sofia Torres

Analista de Riesgo - Gerente Institucional Verificada

Justificación

Seguimiento de indicadores agregados y preparación de reportes para Riesgo.

ANALISTA

Carlos Fuentes - Gerente de Riesgo de Crédito

ANALISTA

Elena Ruiz - Responsable del dato

ANALISTA

12 ago 2028 - 10 nov 2028 - caducidad automática

ANALISTA

5 fuentes - 5 módulos - exportación agregada

ANALISTA

En datos personales, API, edición de administración

ANALISTA

Salud AD-2028-002-047

Controlar verificados

- Identidad institucional
- Autenticación de usuario
- Autenticación del propietario
- Permisos mínimos suficientes
- Vigencia adecuada

Al confirmar

La cuenta quedará activa de inmediato y Ana recibirá instrucciones de acceso. Toda modificación posterior conservará este registro como antecedente.

Revisar solicitud

Asignar permisos por 90 días

5. Acceso otorgado

Accesos

Acceso otorgado

Ana puede trabajar desde hoy con el permiso mínimo suficiente.

ANALISTA

Consulta de Riesgo

5 fuentes - 5 módulos - Caducidad: 10 nov 2028

Alcance activo

5 FUENTES

- Indicadores de riesgo
- Cartera agregada
- Reservas y colaterales
- Localidad crediticia
- Catálogo de variables

5 MÓDULOS

- Modelo de riesgo
- Catálogo
- Consulta agregada
- Exportación
- Consultas guardadas

Exclusión de usuarios

Edición de metadatos, edición, API y administración.

Línea de tiempo y evidencia

- 10:01 Identificación
- 10:02 Identificación verificada
- 10:03 Permiso mínimo suficiente
- 10:04 Cuenta activada y acceso otorgado
- 10:05 Caducidad automática programada

Revisar evidencia

Revisar

Figura 7: Secuencia completa del prototipo de administración de accesos: solicitud, revisión, definición del permiso mínimo, autorización y alta.

Permisos

Confirmación

LISTO

Confirmar autorización

Este registro será la evidencia institucional del alta.

Ana Sofía Torres
Dirección de Riesgos · Cuenta institucional verificada

CONSULTA DE RIESGOS

JUSTIFICACIÓN	Seguimiento de indicadores agregados y preparación de reportes para Riesgos.
SOLICITÓ	Carlos Fuentes · Gerente de Riesgo de Crédito
APROBÓ	Elena Ruiz · Responsable del dato
VIGENCIA	12 ago 2026 → 10 nov 2026 · caducidad automática
ALCANCE	5 fuentes · 5 módulos · exportación agregada
EXCLUSIONES	Sin datos personales, APIs, edición ni administración
REGISTRO	Solicitud ACC-2026-0812-047

Controles verificados

- Identidad institucional**
La cuenta coincide con el directorio activo.
- Autorización del propietario**
Elena Ruiz aprobó el alcance solicitado.
- Permiso mínimo suficiente**
El rol no habilita capacidades innecesarias.
- Vigencia declarada**
La baja automática está programada.

AL CONFIRMAR
La cuenta quedará activa de inmediato y Ana recibirá instrucciones de acceso. Toda modificación posterior conservará este registro como antecedente.

Guardar borrador

Otorgar acceso por 90 días

Figura 8: Confirmación de autorización. La pantalla conserva la justificación, responsables, vigencia, alcance, exclusiones y controles verificados.

2.5 Herramienta integral

Por último, el centro de trabajo articula las capacidades principales del portal y hace visible la continuidad entre navegación, consulta, análisis y gobierno. El recorrido presenta Karisma Data como un sistema integrado, en lugar de una suma de módulos independientes.

Sus seis vistas comprueban que la navegación común puede sostener tareas de exploración, exportación, monitoreo, administración e integración sin perder el contexto. Más que una tarea lineal, este prototipo representa la arquitectura global del producto y sus principales puntos de entrada.

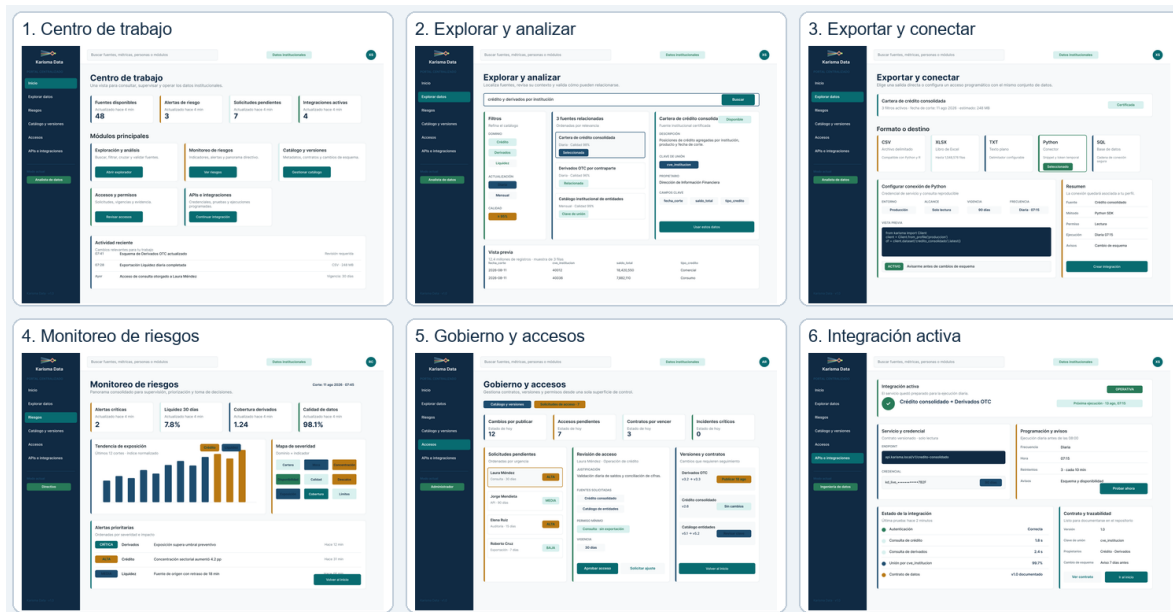


Figura 9: Secuencia completa del prototipo integral: centro de trabajo, análisis, exportación, riesgos, gobierno e integración.

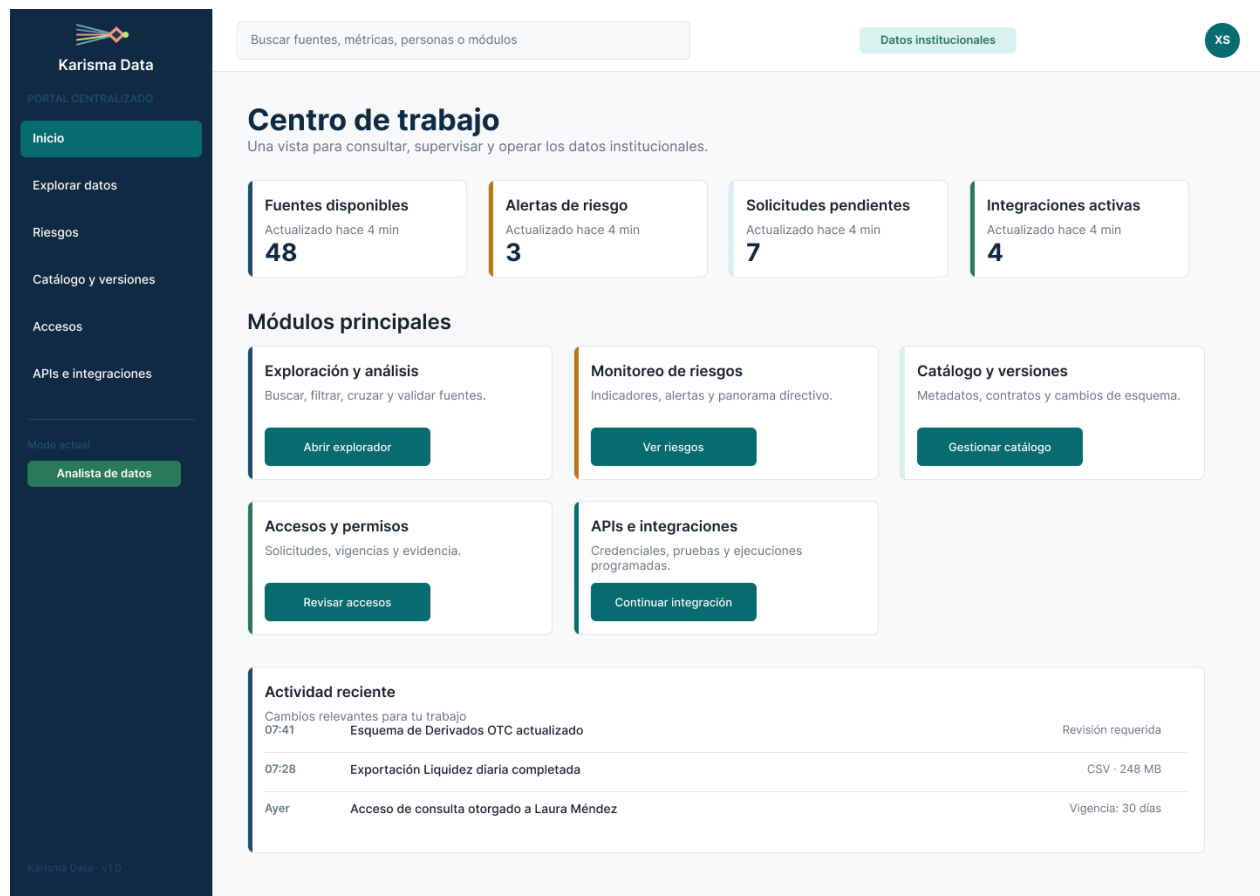


Figura 10: Centro de trabajo del flujo integral. La vista reúne indicadores, módulos principales y actividad reciente bajo una navegación común.

3. Guía de estilo

La guía concentra las decisiones que gobiernan la expresión visual y el comportamiento de Karisma Data. Su organización sigue la anatomía recomendada para una guía de producto digital y enlaza los fundamentos de la marca con componentes que pueden reutilizarse en toda la experiencia (Ramírez Mejía, 2023).

3.1 Identidad de marca

La marca comunica claridad, trazabilidad y confianza. El símbolo representa fuentes dispersas que convergen en un dato con autoridad; su uso conserva proporción, área de resguardo y contraste suficiente sobre la superficie elegida.

Uso del logotipo

El símbolo K identifica una fuente institucional confiable. Debe conservar su proporción, contraste y legibilidad en todos los puntos de contacto.

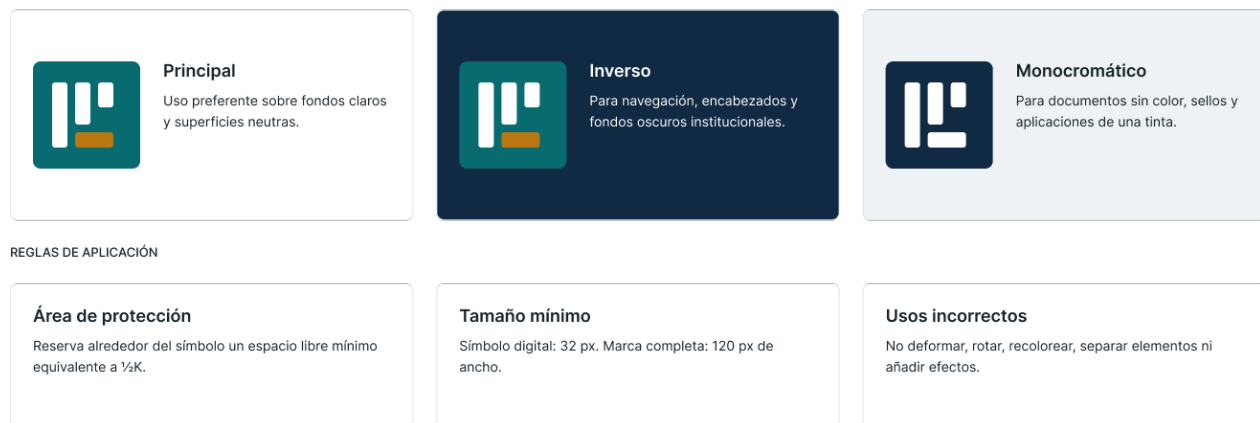


Figura 11: Directrices de uso del logotipo: versiones permitidas, área de protección, tamaño mínimo y usos incorrectos.

3.2 Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención; y los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información. Los colores semánticos acompañan texto o iconografía y no comunican un estado por sí solos.

Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención. Los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información.

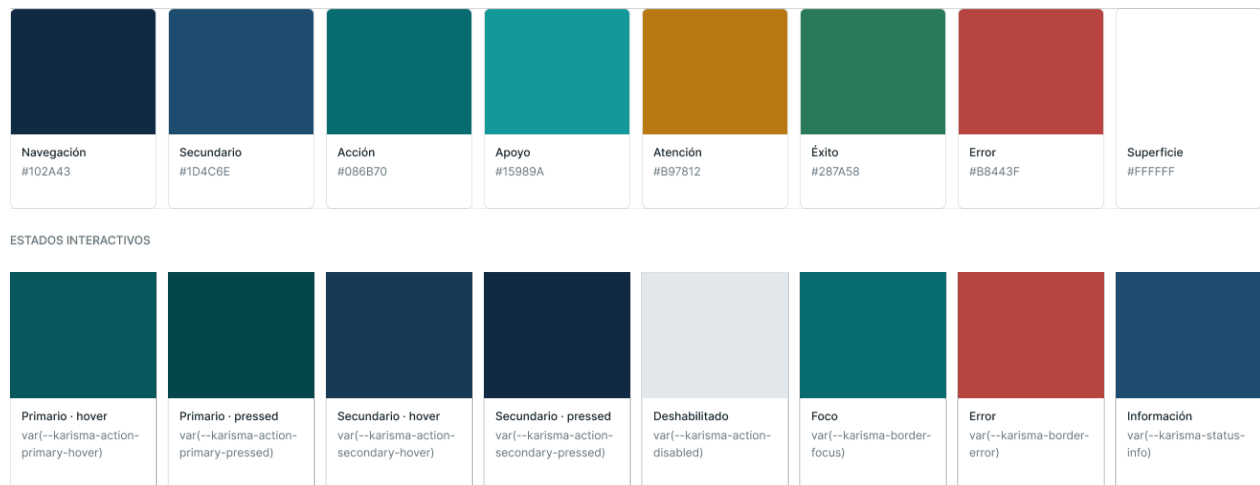


Figura 12: Paleta principal y estados interactivos de Karisma Data, con funciones y valores documentados.

3.3 Tipografía

Lexend construye la jerarquía de titulares y Fira Sans mantiene legibles el contenido, las tablas y los controles. La escala tipográfica distingue títulos, encabezados, cuerpo, etiquetas y datos sin depender únicamente del peso de la fuente.

Tipografía

Inter mantiene claridad en tablas, filtros y metadatos. Los tamaños priorizan densidad sin reducir la legibilidad; el espaciado entre letras permanece en 0.

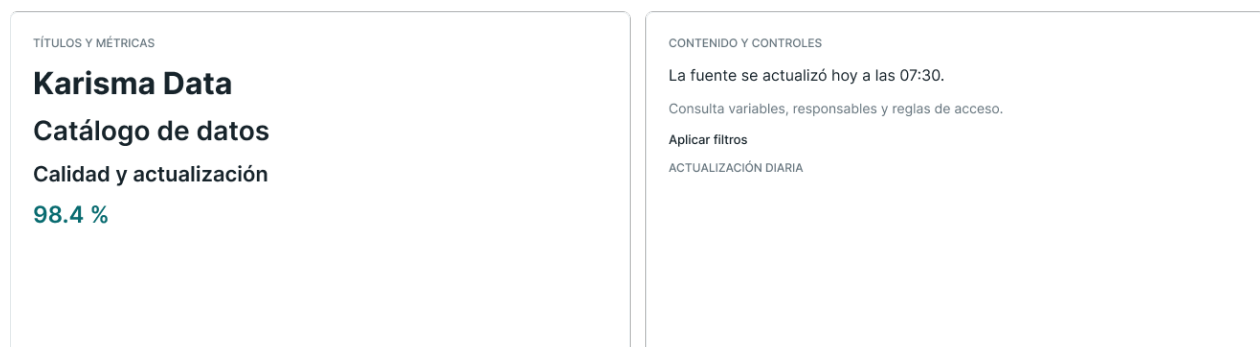


Figura 13: Aplicación de la jerarquía tipográfica en títulos, métricas, contenido, controles y etiquetas.

3.4 Componentes de interfaz

El archivo contiene 12 conjuntos y 75 variantes para acciones, búsqueda, estados, navegación, filas de datos, selección, procesos y retroalimentación. Cada familia declara variantes de uso y estados que evitan reconstruir controles pantalla por pantalla.



Figura 14: Familia de botones con jerarquías y estados predeterminado, al pasar, presionado, foco, carga y deshabilitado.

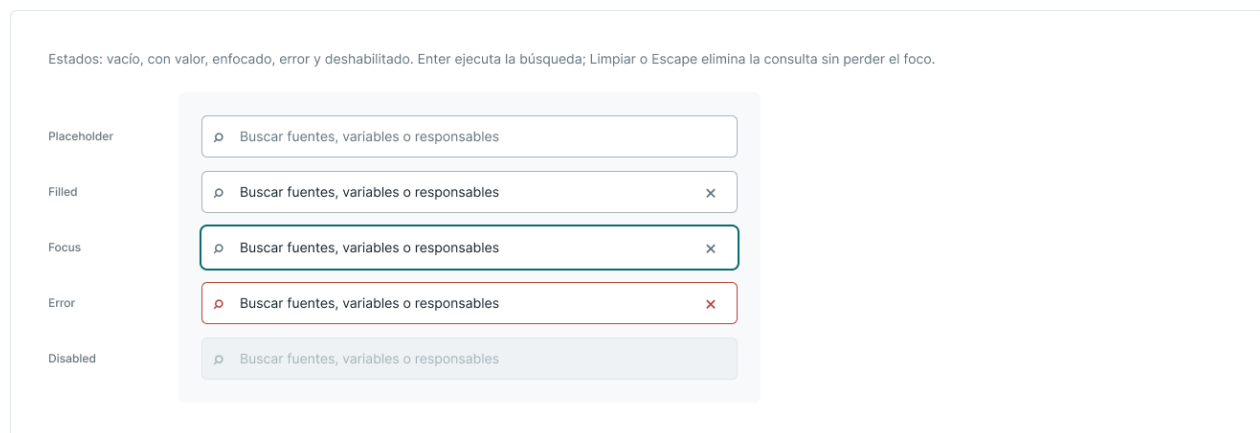


Figura 15: Campo de búsqueda en sus estados principales, con texto de ayuda, acción de limpieza, error y foco visible.



Figura 16: Fila de tabla reutilizable aplicada a información financiera y sus estados de interacción.



Figura 17: Alertas informativas, de éxito, advertencia y error, con y sin acción de cierre.

3.5 Iconografía

Los iconos comparten familia, grosor y caja de alineación. Se emplean como apoyo del texto en acciones relevantes y conservan un área interactiva mínima de 44 por 44 píxeles.

Iconografía e imágenes



Figura 18: Reglas para iconos funcionales y recursos visuales con propósito dentro del producto.

3.6 Imágenes e ilustraciones

La imagen cumple una función informativa o contextual y mantiene un tratamiento sobrio. Cada recurso requiere calidad suficiente, recorte intencional y una alternativa textual cuando aporta información al recorrido.

3.7 Diseño, cuadrícula y adaptación

La retícula, el espaciado y la alineación mantienen relaciones predecibles entre navegación, contenido y acciones. En escritorio, la composición parte de 12 columnas y se adapta a ocho o cuatro conforme disminuye el ancho disponible. La guía también documenta vistas de 1440 por 1024 y 1024 por 1366 píxeles como referencias del comportamiento adaptativo.

Cuadrícula, espaciado y elevación

En escritorio de 1440 px se usa una retícula de 12 columnas, margen de 32 px y separación de 16 px. Entre 768 y 1199 px se reduce a 8 columnas; por debajo de 768 px se emplean 4 columnas, margen de 16 px y contenido apilado. Las tarjetas no se anidan y conservan radios de 8 px o menos.

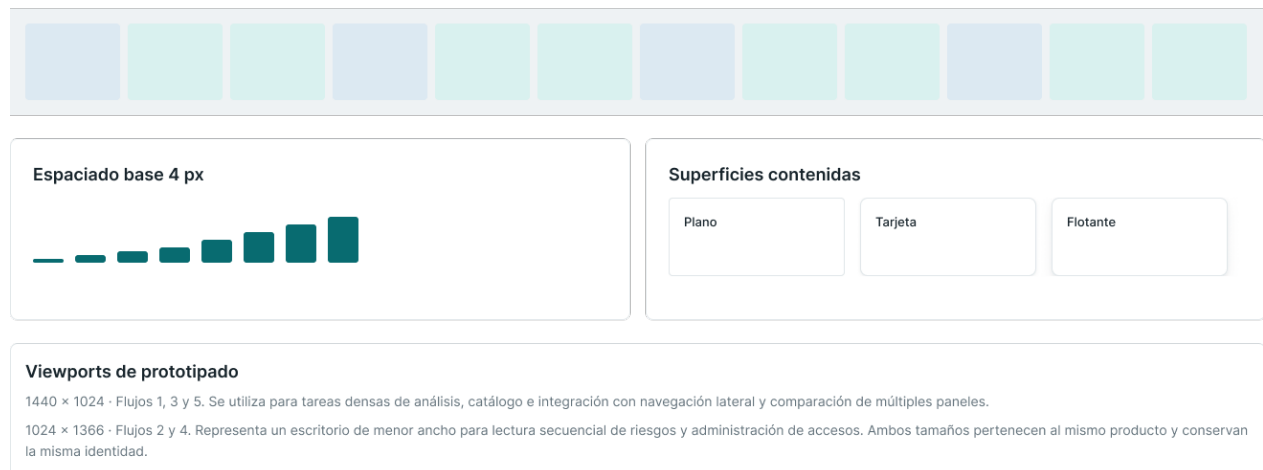


Figura 19: Sistema de cuadrícula, espaciado base, elevación y vistas de referencia para el comportamiento adaptativo.

3.8 Microinteracciones y animaciones

Las transiciones explican cambios de estado, confirman acciones y conservan continuidad. Su duración de referencia se mantiene entre 150 y 220 milisegundos, con una aceleración suave y un propósito claro. El movimiento es prescindible: cuando el sistema solicita movimiento reducido, se eliminan los desplazamientos y se conservan cambios instantáneos o fundidos breves.

3.9 Accesibilidad

Estas decisiones de movimiento se integran con la accesibilidad. El sistema utiliza contraste verificable, texto de al menos 12 píxeles en el prototipo, foco visible y objetivos interactivos de al menos 44 por 44 píxeles. Los mensajes combinan color, texto y forma; además, la navegación conserva un orden lógico mediante teclado y contempla alternativas textuales para las imágenes informativas.

3.10 Voz y tono

La misma claridad se extiende a la redacción. La voz es directa, precisa y respetuosa: los controles usan verbos que describen la acción, los mensajes explican qué ocurrió y las confirmaciones reservan el énfasis para decisiones con consecuencias.

Interacción, accesibilidad y voz

Microinteracciones Transiciones de 150 a 220 ms, ease-out y con propósito claro. La carga no desplaza contenido. Si el sistema solicita movimiento reducido, eliminar desplazamientos y usar cambios instantáneos o fundidos breves.	Accesibilidad Cumplir WCAG AA: contraste suficiente, foco visible, teclado completo y estados redundantes. Incluir texto alternativo, orden de lectura lógico, zoom al 200 % sin pérdida y objetivos interactivos identificables.	Voz y tono Directo, preciso y neutral. Usar verbos de acción: Consultar, Filtrar, Exportar. Explicar errores con causa y siguiente paso, sin culpar al usuario.
--	---	---

Figura 20: Criterios coordinados para microinteracciones, accesibilidad y voz y tono.

3.11 Documentación y control de versiones

La guía quedó identificada como versión 1.2, con fecha del 13 de agosto de 2026, mientras que la interfaz conserva la etiqueta v1.0 como versión del producto representado. Distinguir ambos números evita confundir la evolución del documento con la del prototipo. Cada actualización de la guía registra motivo, alcance y responsables de revisión, aprobación y publicación.

Documentación y control de versiones

V1.2	V1.2 · 13 ago 2026 · Se mejoró la legibilidad y se estableció un mínimo de 12 px. Los cambios se proponen con motivo y captura, UX revisa accesibilidad y consistencia, Producto aprueba y el responsable del archivo publica la versión y comunica el cambio.
-------------	--

Figura 21: Registro vigente de la guía de estilo y responsabilidades para comunicar sus actualizaciones.

4. Revisión y verificación técnica

Antes de cerrar el entregable se revisaron la estructura, la legibilidad, los componentes y las interacciones. Esta comprobación fue técnica y no substituyó una prueba de usabilidad con participantes; su propósito fue retirar defectos evidentes antes de utilizar el prototipo en una evaluación posterior.

Tabla 1: Resultados de la verificación del archivo de Figma

Dimensión revisada	Resultado
Pantallas y flujos	30 pantallas organizadas en 5 flujos
Interacciones	84 nodos interactivos; 0 destinos inválidos
Sistema de componentes	12 conjuntos y 75 variantes
Legibilidad	0 textos menores de 12 px; 0 fuentes faltantes
Integridad de contenido	0 posibles recortes de texto o componentes
Objetivos interactivos	0 controles por debajo de 44 por 44 px
Adaptación documentada	Vistas de referencia de 1440 por 1024 y 1024 por 1366 px

En conjunto, los resultados muestran que el archivo está listo para una evaluación con participantes, aunque todavía no aportan evidencia sobre eficacia, eficiencia o satisfacción. Durante la revisión también se substituyeron llamadas a la acción manuales por instancias reutilizables, se normalizaron los botones primarios y se verificaron los contenedores de acciones de los diálogos modales. El cierre registró cero incidencias técnicas abiertas.

5. Alcance y continuidad

El entregable cubre la definición visual, el sistema de componentes y cinco flujos navegables de alta fidelidad. Dentro de ese alcance, los datos mostrados tienen carácter demostrativo: representan la información necesaria para revisar la experiencia, pero no constituyen datos financieros reales.

5.1 Incluido en la versión 1.0

- **Fundamentos:** Identidad, color, tipografía, retícula, adaptación y reglas de comunicación.
- **Componentes:** Doce familias con variantes y propiedades reutilizables.
- **Prototipos:** Cinco flujos y treinta pantallas conectadas.
- **Calidad técnica:** Revisión de legibilidad, recortes, destinos y tamaños interactivos.

5.2 Fuera del alcance de esta entrega

La implementación con datos reales, la integración con servicios institucionales, la autenticación productiva y la medición con participantes quedaron fuera del alcance de la Actividad 4. Estos elementos pertenecen a la construcción técnica y a la validación de usabilidad, no a la definición actual del prototipo.

6. Conclusiones

La Actividad 4 convirtió la estructura abstracta de la entrega anterior en una experiencia visible y recorrible. Al mantener una identidad común, los cinco flujos mostraron que cada prototipo puede distinguirse por su tarea, información e interacción sin alterar la apariencia general del producto.

El sistema alcanzó 30 pantallas conectadas, 12 conjuntos de componentes y 75 variantes. La revisión final eliminó recortes de texto, fuentes faltantes, destinos inválidos y objetivos interactivos menores de 44 píxeles. Con ello se obtuvo una base consistente para recibir comentarios sobre la estética y evaluar las tareas con participantes, sin que defectos básicos de construcción distorsionen la experiencia.

Referencias

Allen, J., y Chudley, J. (2012). *Smashing UX design: Foundations for designing online user experiences*. Wiley.

Hartson, R., y Pyla, P. S. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.

Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app: A guided UX case study. Part 4: Prototyping and Style Guide* [Diapositivas]. TC4032, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

A. Inventario técnico del prototipo

El archivo se organizó en tres páginas: guía de estilo, componentes y prototipos. La separación permite revisar fundamentos y piezas reutilizables sin perder la relación con las pantallas en las que se aplicaron.

Tabla 2: Estructura del archivo de Figma

Página	Nodo	Contenido
Guía de estilo	0:1	Identidad, fundamentos y directrices
Componentes	5:29	Doce conjuntos y sus variantes
Prototipos	5:30	Cinco flujos y treinta pantallas

El registro técnico local conserva los identificadores de variables, componentes y pasos de verificación utilizados durante la edición. Este registro funciona como apoyo operativo y no forma parte del entregable enviado para evaluación.